Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____С.В.Умбетов

«___» _____ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе №3
по дисциплине «Инженерно-техническая поддержка сопровождения интеллектуальных информационных систем»
«Midnight Commander, tmux, nano»
ЛР 09.02.08.02.003

Студент группы 1ИИС-41 Н.М. Аникин
группа и.о., фамилия
Преподаватель старший преподаватель, доцент С.В. Умбетов
должность, ученая степень и.о., фамилия

Барнаул 2026

Лабораторная работа №3

Midnight Commander, tmux, nano

Цели и задачи работы: изучить основные возможности: файлового менеджера Midnight Commander (mc) — для навигации по файловой системе, копирования, перемещения, удаления, просмотра и редактирования файлов; мультиплексора терминала tmux — для создания сессий, окон и панелей, переключения между ними, отсоединения и повторного подключения; текстового редактора nano — для создания и редактирования текстовых файлов и shell-скриптов.

1. Подготовить рабочую директорию для выполнения заданий.

2. Освоить работу с мультиплексором tmux (создание сессий, разделение

на панели, отсоединение и подключение).

3. Изучить интерфейс Midnight Commander и выполнить основные

операции с файлами (копирование, изменение прав, создание ссылок).

4. Освоить текстовый редактор nano, создать и отредактировать shell

скрипт.

5. Выполнить дополнительное задание с использованием утилит htop,

wget, tar и dust.

6. Завершить работу и очистить временные файлы.

Задание к работе: выполнить задания в соответствии с условиями. Ответить на контрольные вопросы.

Задание принял:  Аникин Н.М.

Подпись

Ход работы

Ссылка на GitHub-репозиторий: https://github.com/itsqwit/anikin_1iis41

Шаг 1. Подготовка

1. Зарегистрироваться в системе под своей учётной записью.

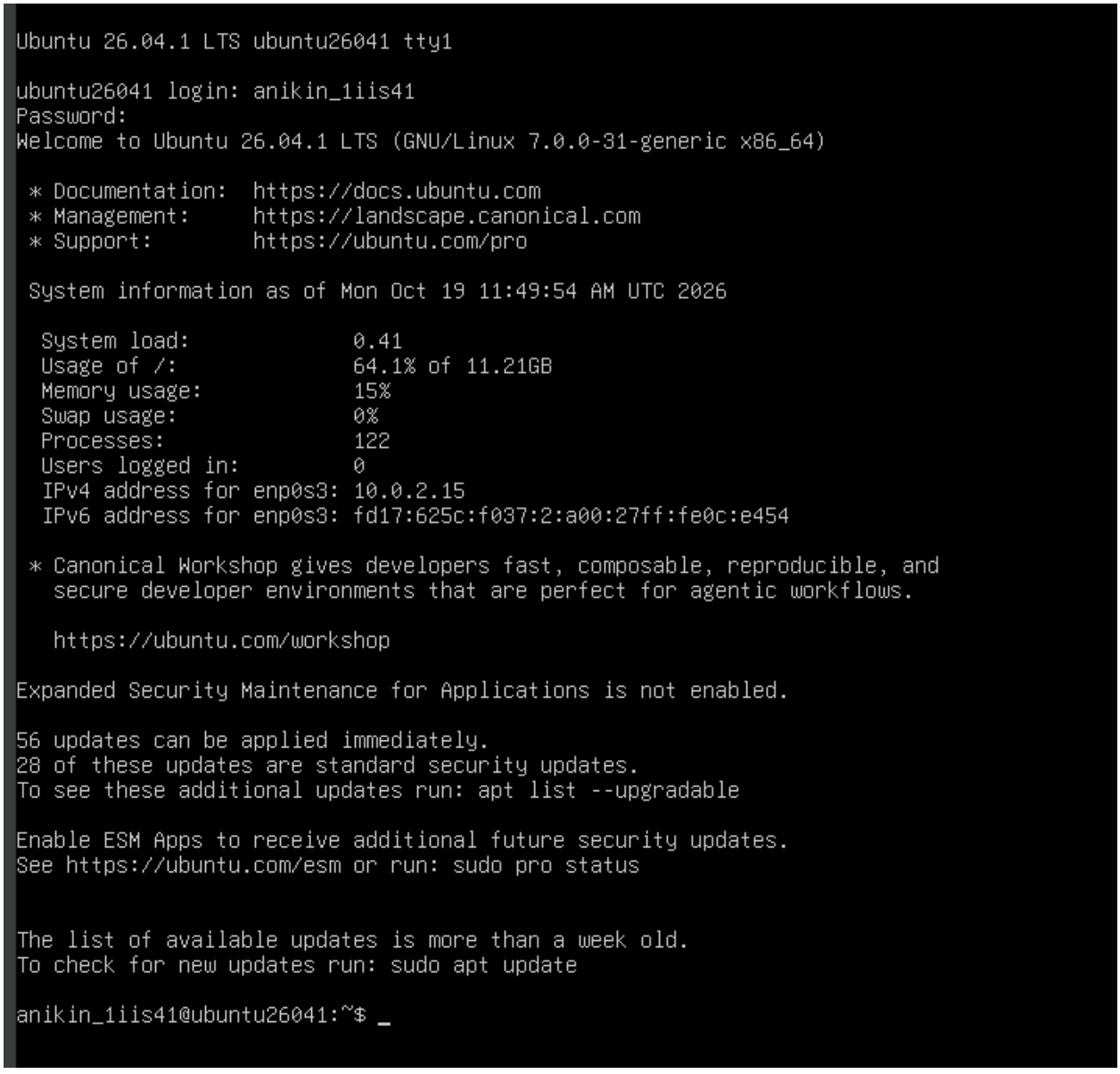


Рисунок 1 – вход в систему под учётной записью anikin_1iis41

2. Создать рабочую директорию.

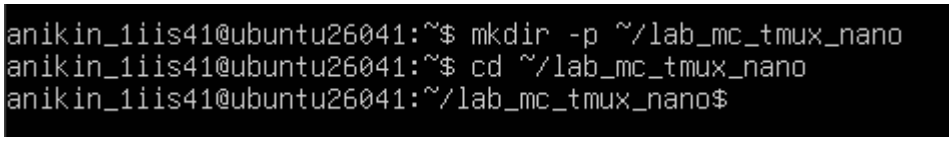


Рисунок 2 – создание рабочей директории и переход в неё

Шаг 2. Работа с tmux

1. Создать сессию.

```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~/lab_mc_tmux_nano$ tmux new -s lab_mc_tmux_nano_
```

Рисунок 3 – создание новой сессии в tmux



Рисунок 4 – созданная сессия

2. Разделить окно на три панели.

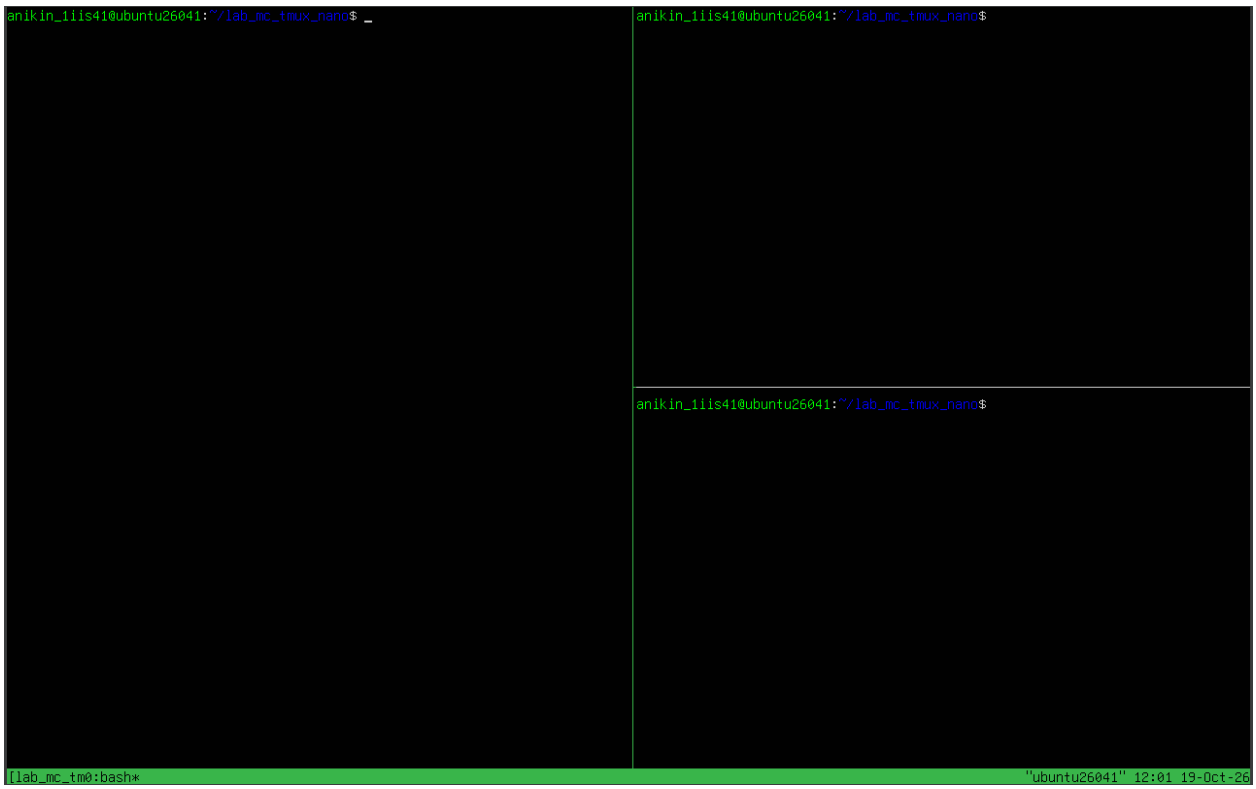


Рисунок 5 – окно разделено на три панели

Для вертикального разделения я использовал сочетание клавиш Ctrl + B + %, для горизонтального Ctrl + B + “, для переключения между панелями Ctrl + B + стрелки).

3. Отсоединиться от сессии.

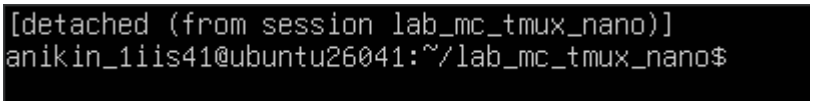


Рисунок 6 – отсоединение от сессии

Использовал сочетание клавиш Ctrl + B + D

4. Посмотреть список сессий.

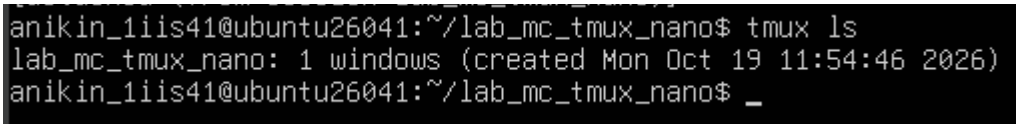


Рисунок 7 – список сессий

5. Создать временную сессию.



Рисунок 8 – создание временной сессии

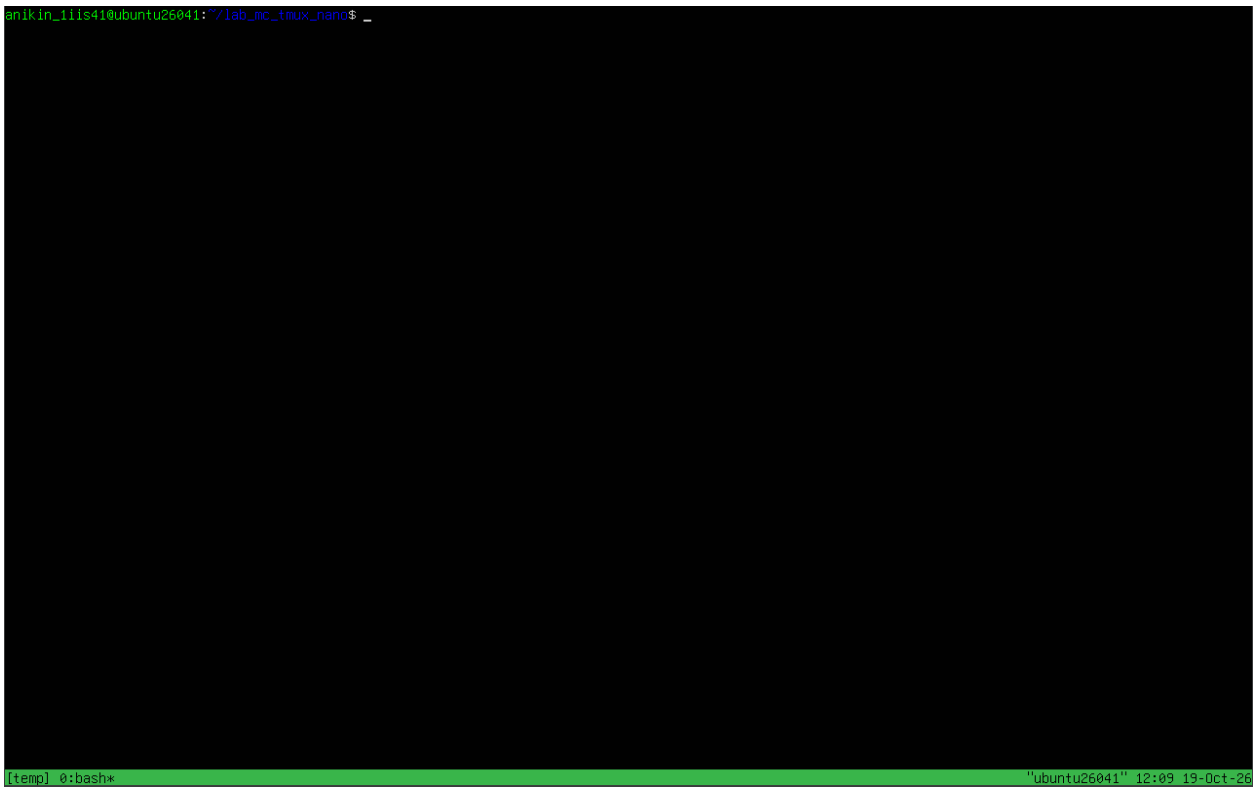


Рисунок 9 – созданная временная сессия

6. Отсоединиться и вернуться в основную сессию.



Рисунок 10 – отсоединение от временной сессии и возвращение в основную

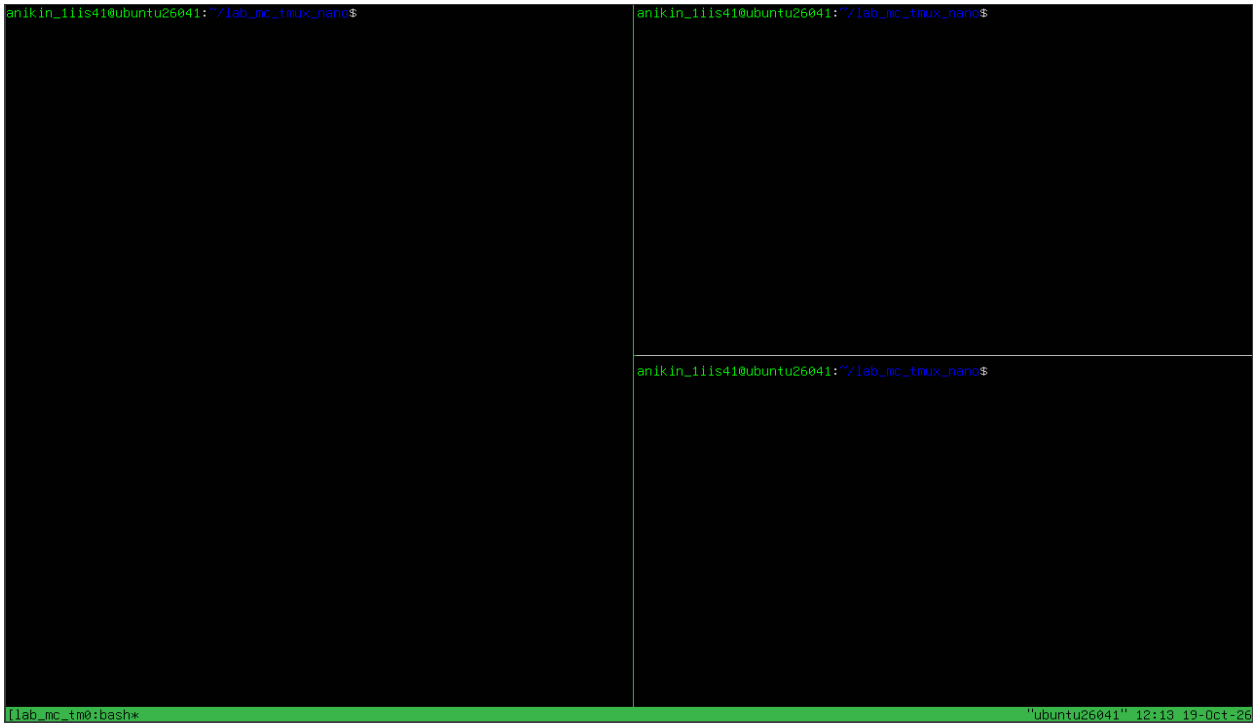


Рисунок 11 – основная сессия

7. Удалить временную сессию.

```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~/lab_mc_tmux_nano$ tmux kill-session -t temp
anikin_1iis41@ubuntu26041:~/lab_mc_tmux_nano$ tmux ls
lab_mc_tmux_nano: 1 windows (created Mon Oct 19 11:54:46 2026) (attached)
anikin_1iis41@ubuntu26041:~/lab_mc_tmux_nano$ _
```

Рисунок 12 – удаление временной сессии и проверка удаления

Шаг 3. Работа с Midnight Commander

1. В первой панели tmux запустить mc.



Рисунок 13 – mc запущен в первой панели

2. Создать каталог mc_test клавишей F7.

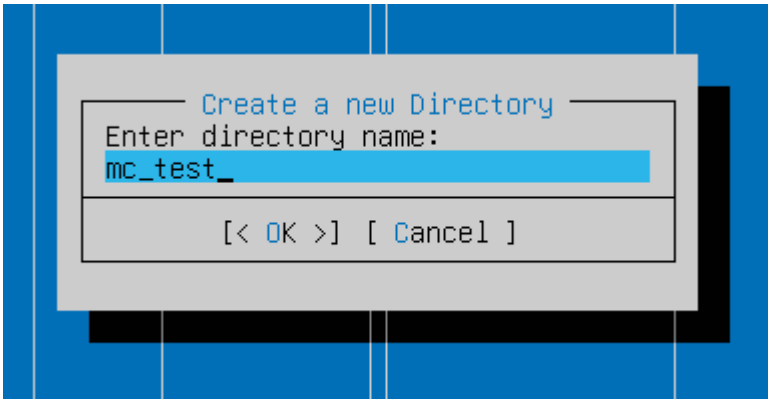


Рисунок 14 – создание директории

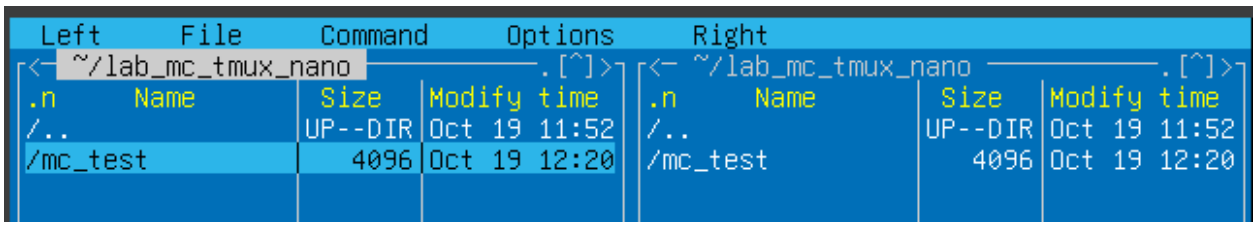


Рисунок 15 – созданная директория

3. Скопировать в него 2–3 файла из /etc.



Рисунок 16 – выделенные файлы (1)



Рисунок 17 – выделенные файлы (2)

Для выделения файлов вместо Insert я использовал Ctrl + T (у меня 75% огрызок вместо клавиатуры).

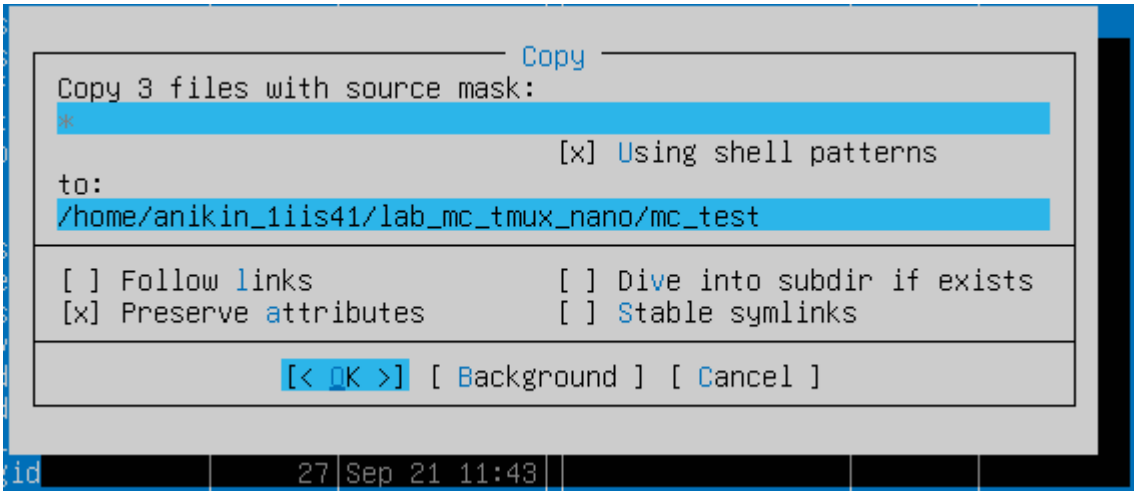


Рисунок 18 – копирование выделенных файлов в созданную директорию

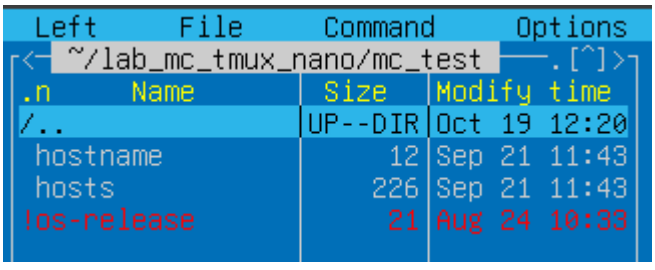


Рисунок 19 – файлы скопированы

4. Выделить группу файлов по шаблону: нажать + и ввести *.conf

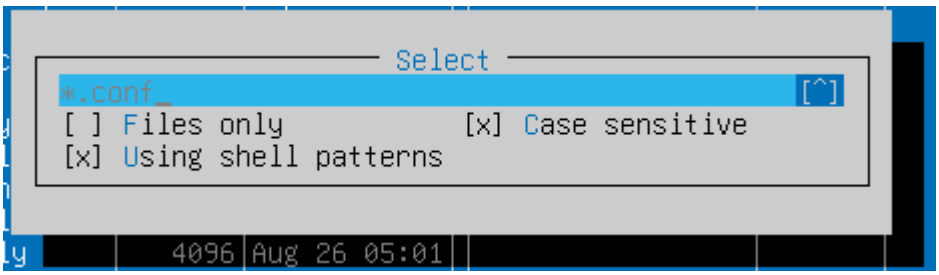


Рисунок 20 – выделение группы файлов по шаблону

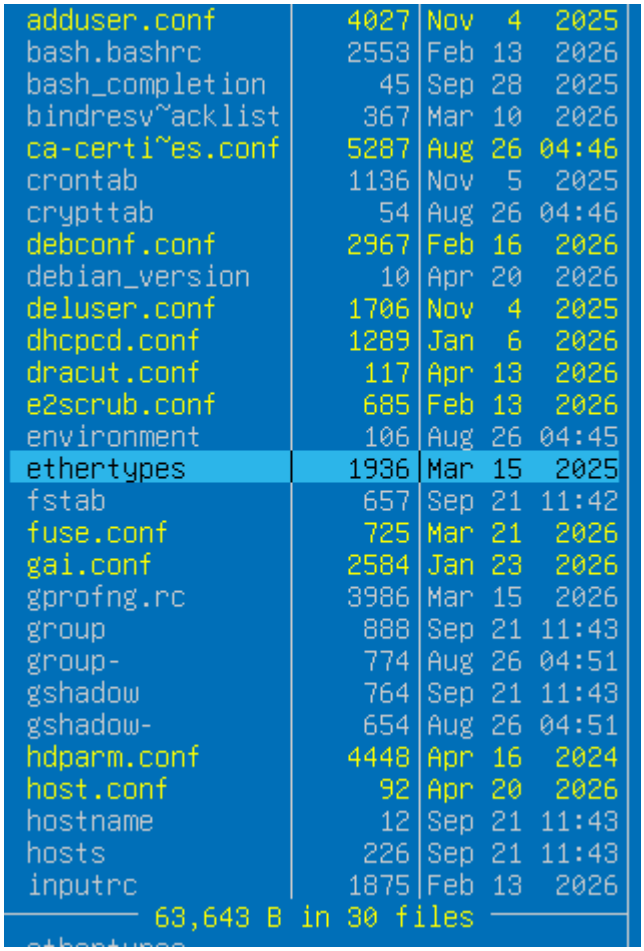


Рисунок 21 – файлы выделены

5. Изменить права доступа к одному из файлов через меню File → Chmod или командой.

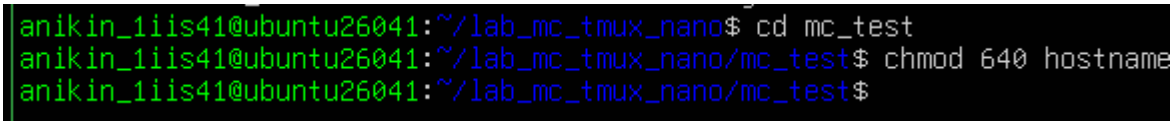


Рисунок 22 – изменение прав доступа к файлу hostname командой

6. Просмотреть файл клавишей F3.

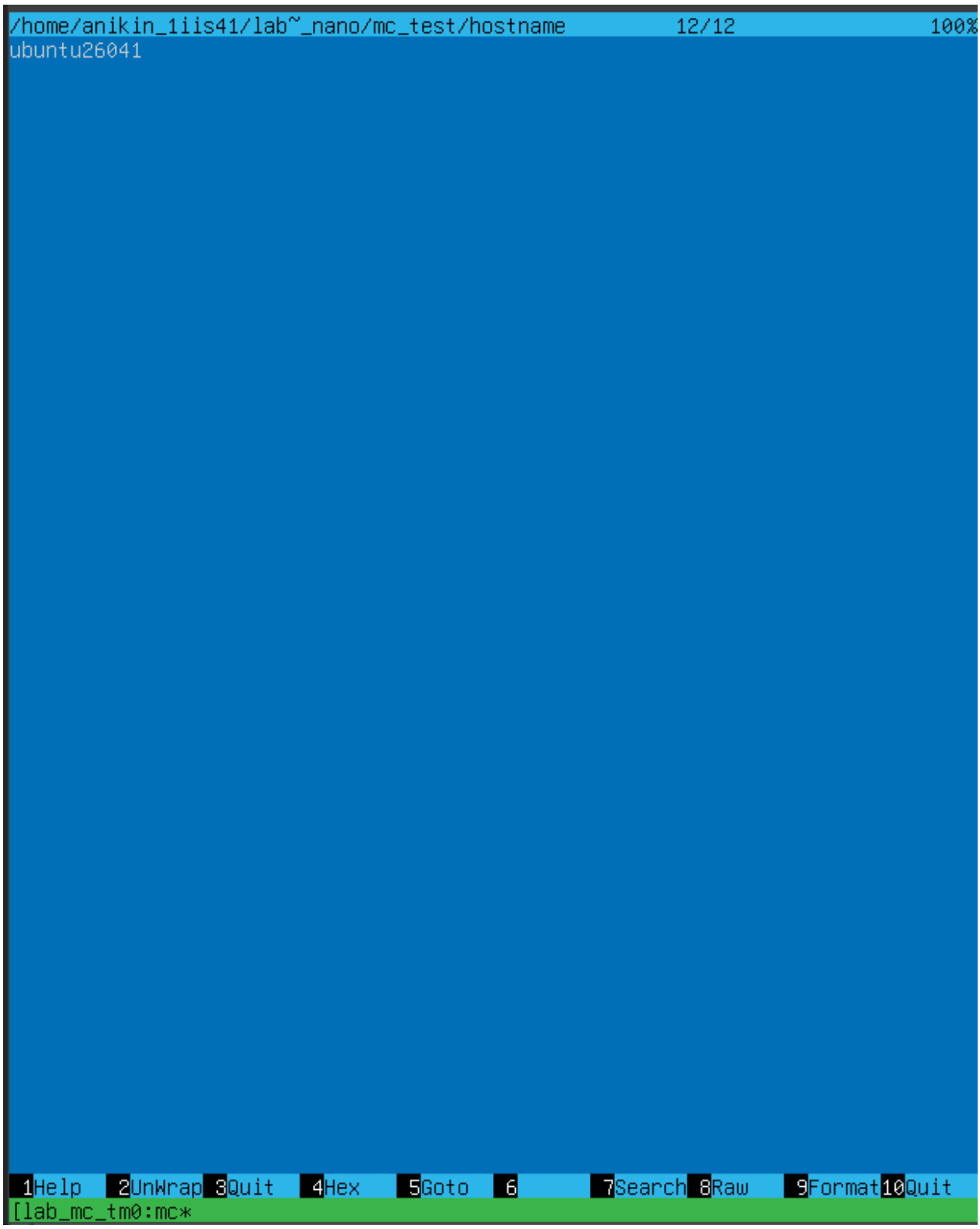


Рисунок 23 – просмотр содержимого файла

7. Создать символическую ссылку: File → SymLink.

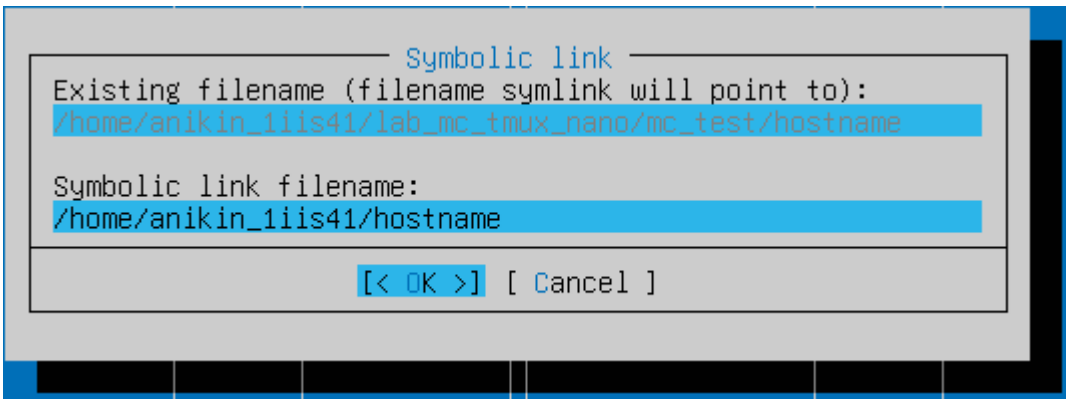


Рисунок 24 – создание символической ссылки



Рисунок 25 – созданная ссылка

8. Просмотреть режимы панелей: Left / Right → Listing mode: Full, Brief, Long, Info, Tree, Quick View.

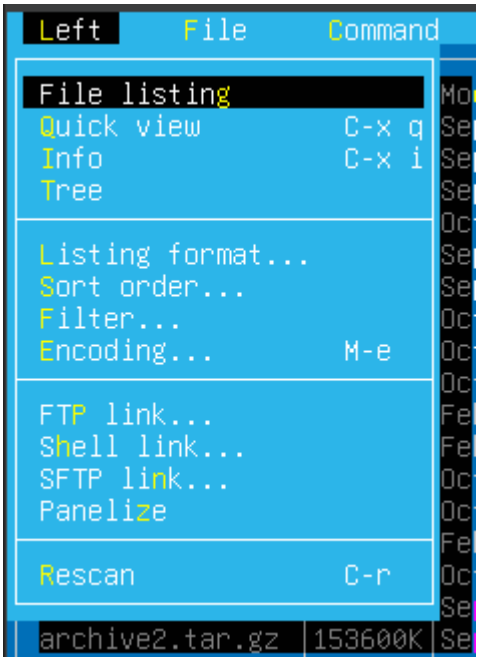


Рисунок 26 – просмотр режимов панели

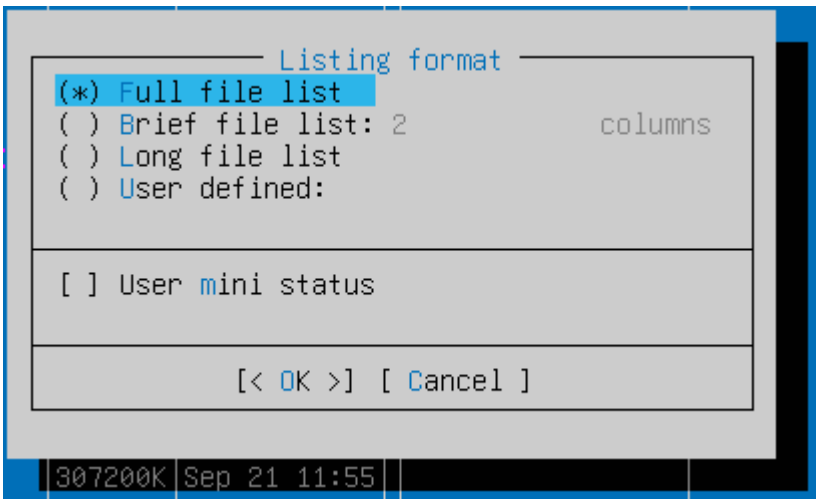


Рисунок 27 – просмотр режимов панели в Listing format

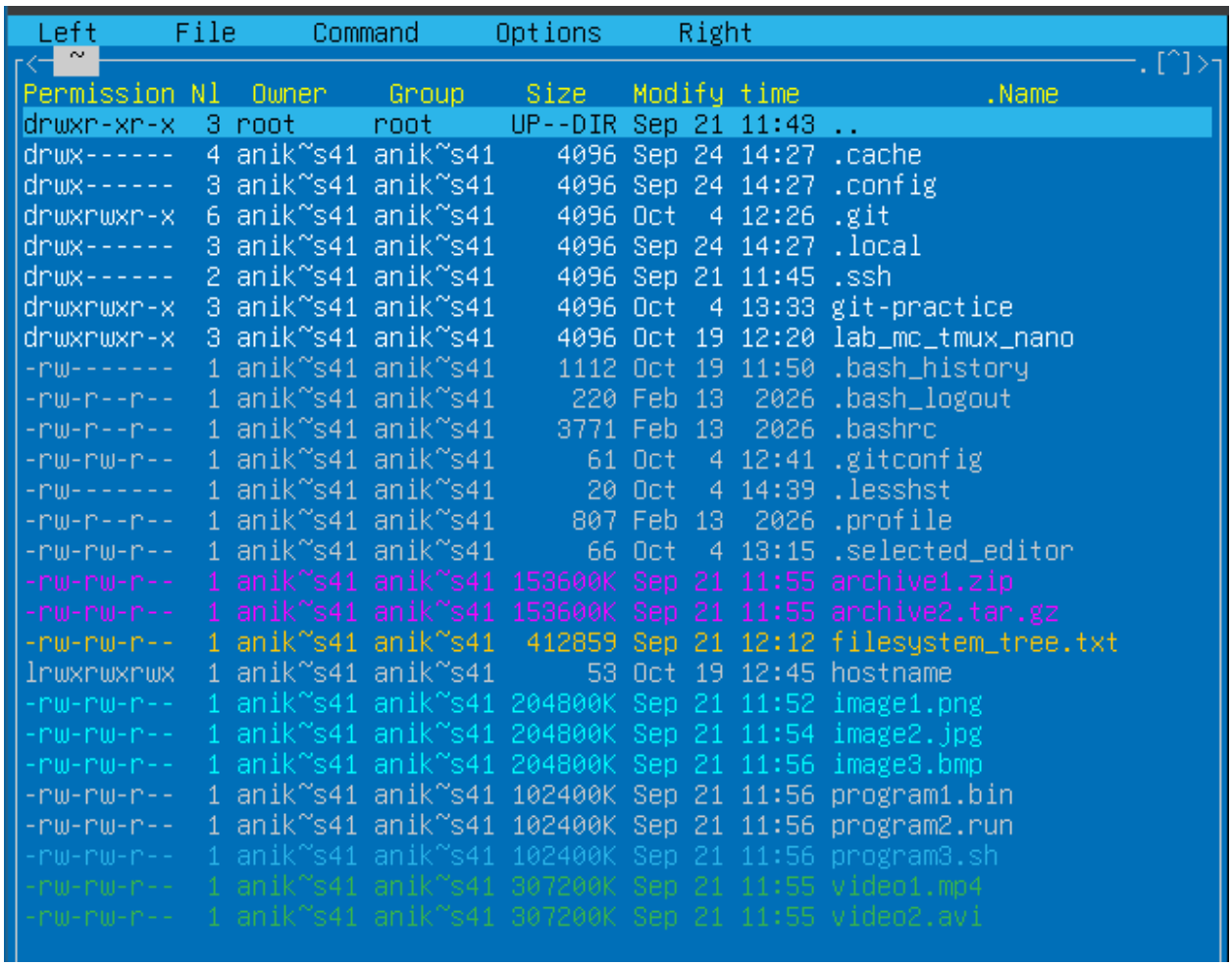


Рисунок 28 – тестирование режима панели Long file list

9. Удалить каталог mc_test клавишей F8.

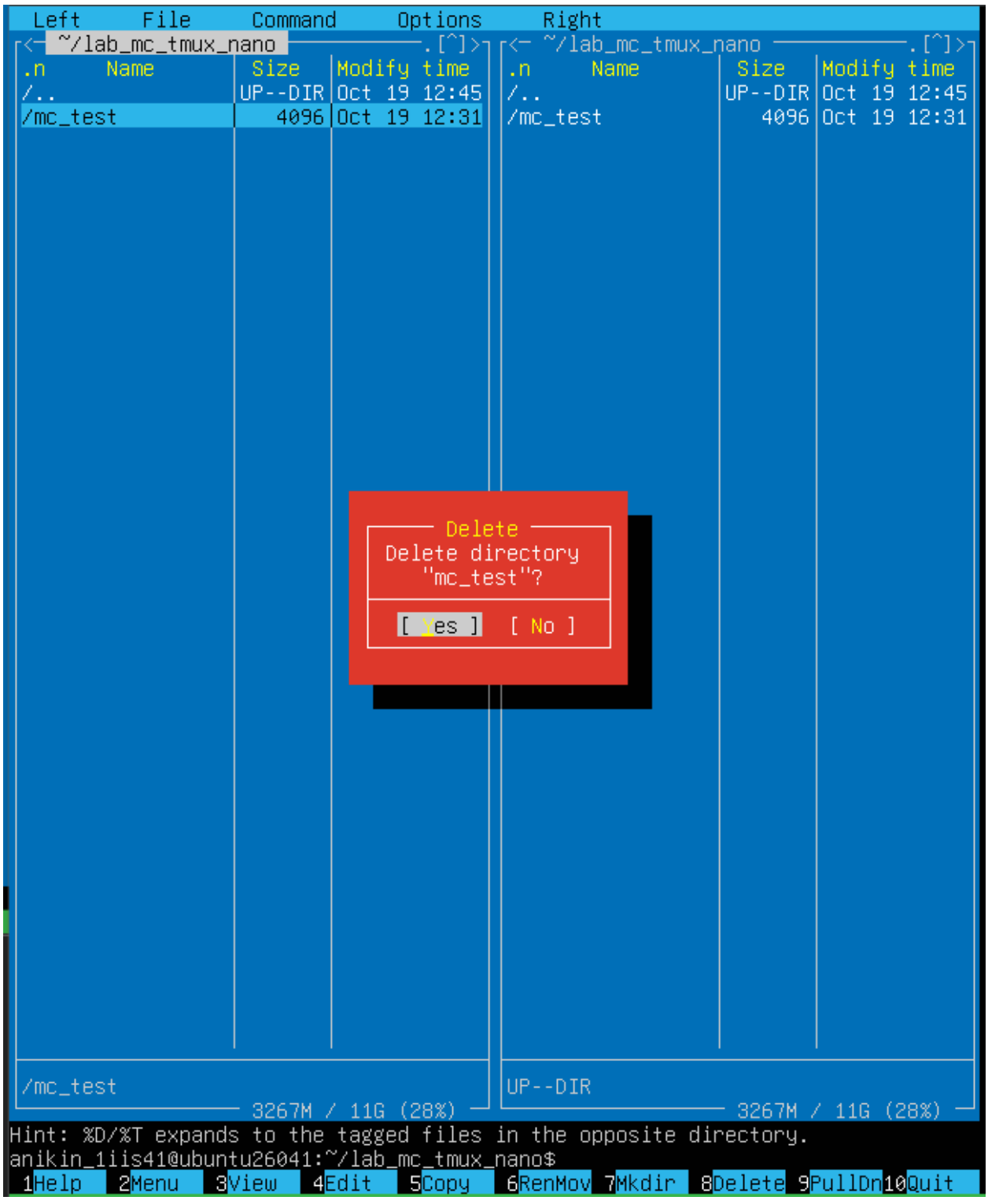


Рисунок 29 – удаление каталога

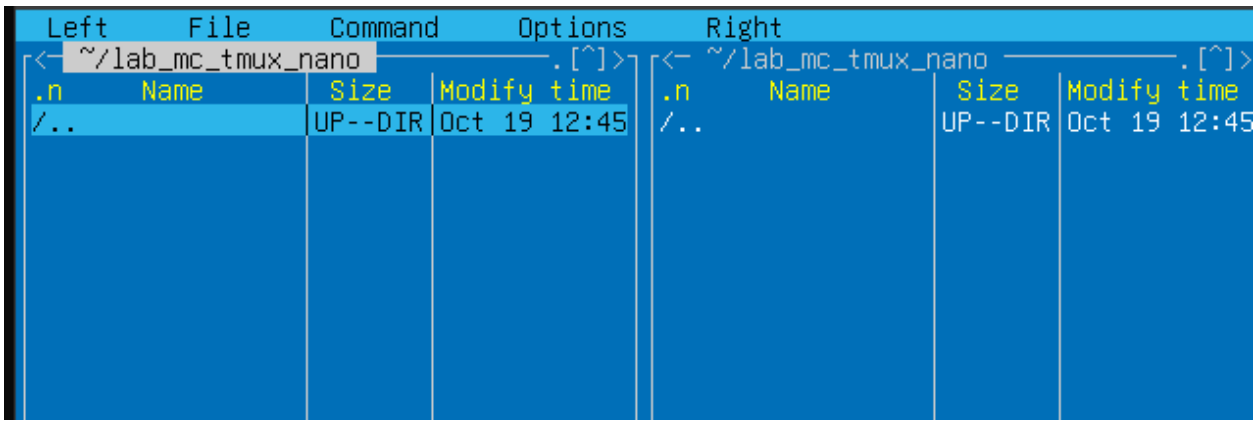


Рисунок 30 – каталог удалён

10. Выйти из mc клавишей F10.

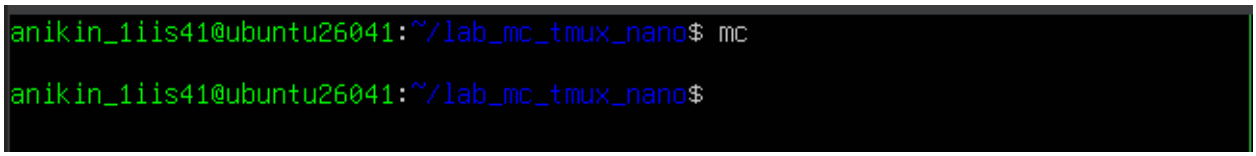


Рисунок 31 – выход из mc

Шаг 4. Работа с nano

1. Во второй панели tmux создать скрипт.



Рисунок 32 – создание скрипта

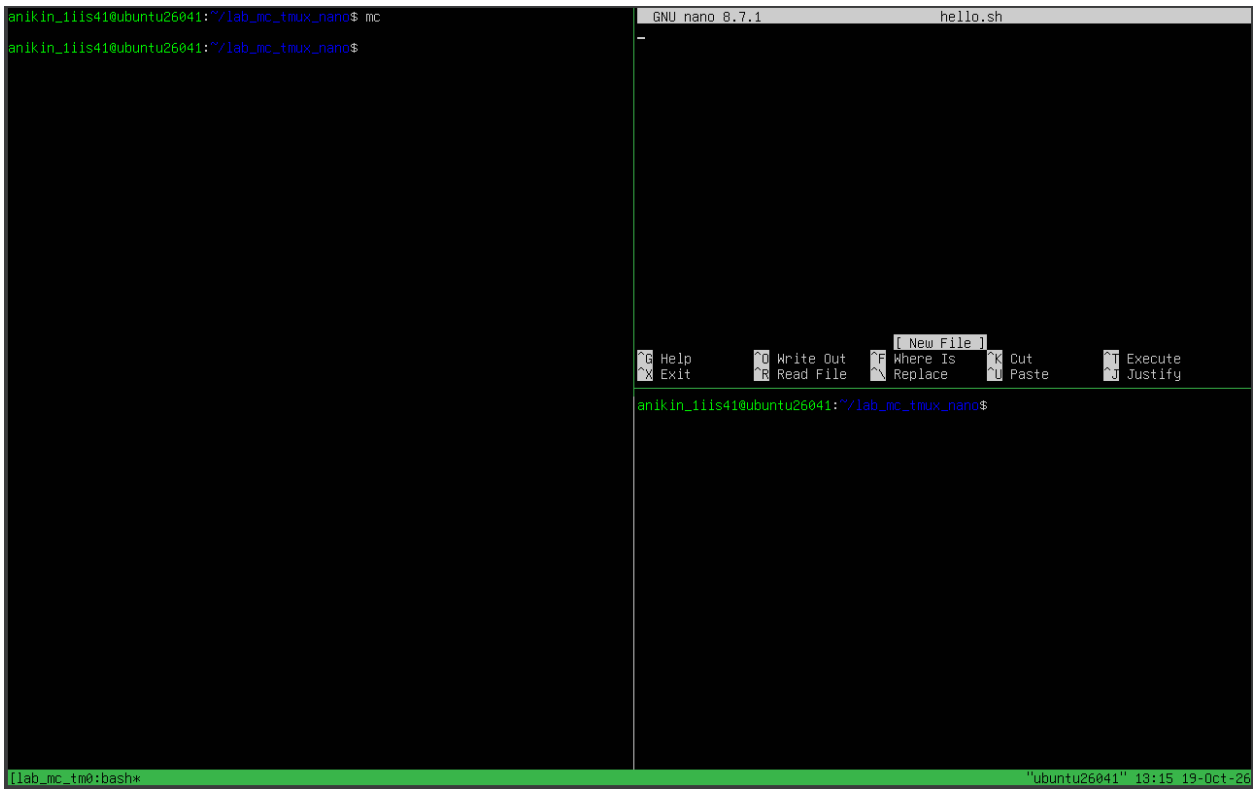


Рисунок 33 – скрипт создан во второй панели

2. Ввести текст.

Я ввёл текст на английском языке, потому что в моей системе не установлена дополнительная русская раскладка.



Рисунок 34 – ввод текста

3. Сохранить: Ctrl+O, затем Enter.



Рисунок 35 – изменения сохранены

4. Выйти: Ctrl+X.

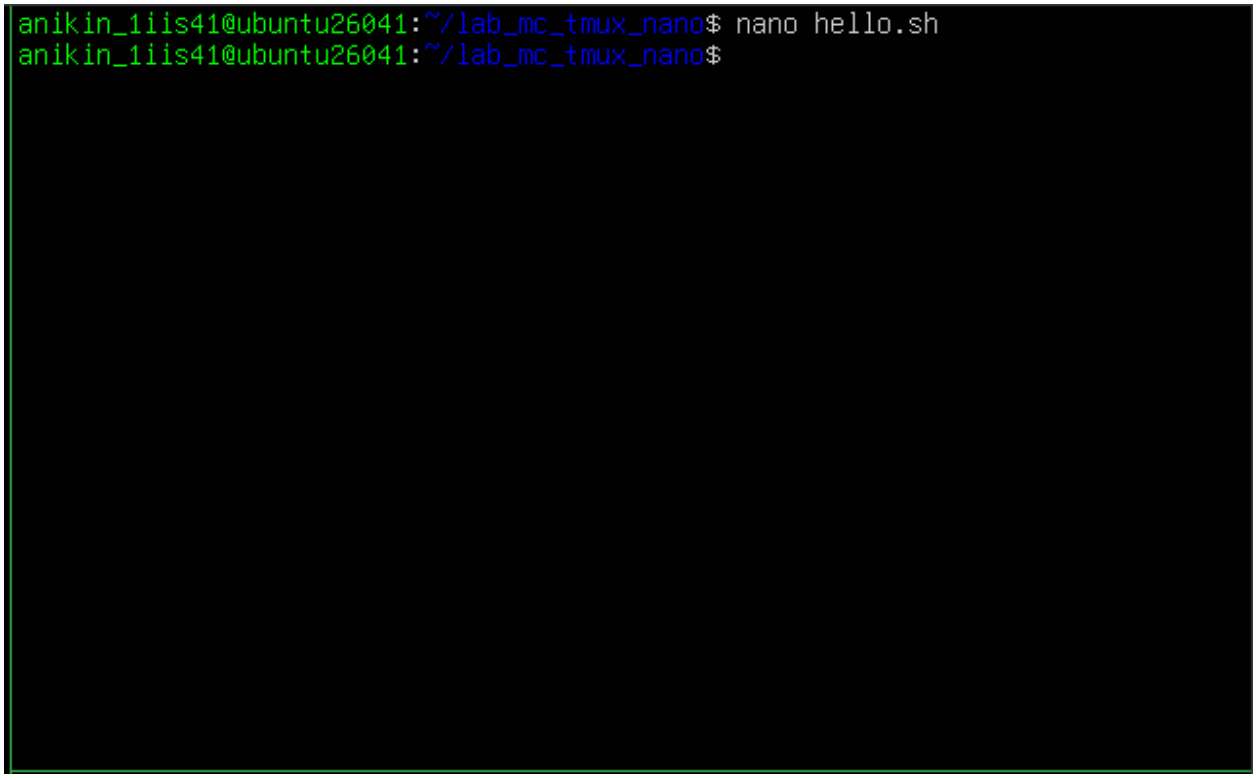


Рисунок 36 – выход из редактора

5. Сделать файл исполняемым и запустить.

```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~/lab_mc_tmux_nano$ chmod +x hello.sh
anikin_1iis41@ubuntu26041:~/lab_mc_tmux_nano$ ./hello.sh
-bash: ./hello.sh: /bin/: bad interpreter: Permission denied
anikin_1iis41@ubuntu26041:~/lab_mc_tmux_nano$
```

Рисунок 37 – неудачная попытка запуска скрипта

При попытке запуска я получил ошибку Permission denied. Для решения этой проблемы я добавил в заголовок скрипта bash.

```
  GNU nano 8.7.1                          hello.sh
#!/bin/bash
echo "Hello, Linux!"
echo "Today is: $(date)"




                        [ Wrote 3 lines ]
^G Help       ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify
```

Рисунок 38 – изменение файла: добавлен bash

```
anikin_1iis41@ubuntu26041:~/lab_mc_tmux_nano$ nano hello.sh
anikin_1iis41@ubuntu26041:~/lab_mc_tmux_nano$ ./hello.sh
Hello, Linux!
Today is: Mon Oct 19 01:21:53 PM UTC 2026
anikin_1iis41@ubuntu26041:~/lab_mc_tmux_nano$
```

Рисунок 39 – запуск скрипта

6. Снова открыть файл.



Рисунок 40 – файл открыт

7. Найти слово Linux через Ctrl+W.



Рисунок 41 – поиск слова



Рисунок 42 – слово найдено

8. Заменить его на nano через Ctrl+\.



Рисунок 43 – замена слова

9. Сохранить и выйти.

Я сохранил изменения и убедился в этом повторным выполнением скрипта.

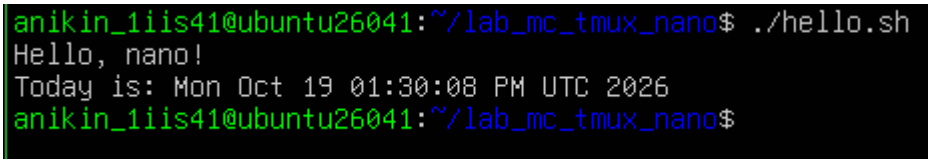


Рисунок 44 – запуск скрипта

Шаг 5. Дополнительное задание

1. Создать сессию.



Рисунок 45 – создание новой сессии



Рисунок 46 – сессия создана

2. Разделить окно на четыре панели в виде сетки 2×2.

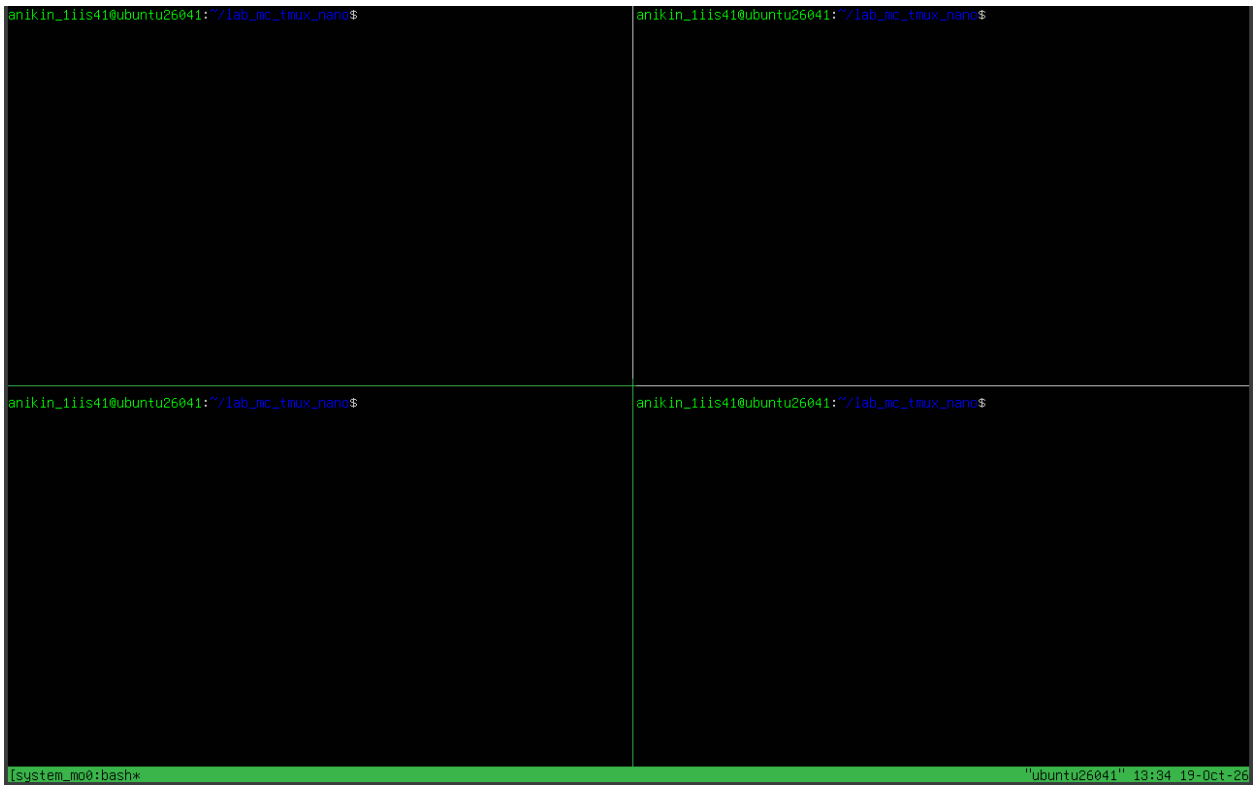


Рисунок 47 – окно разделено на четыре панели

3. В первой панели запустить htop.

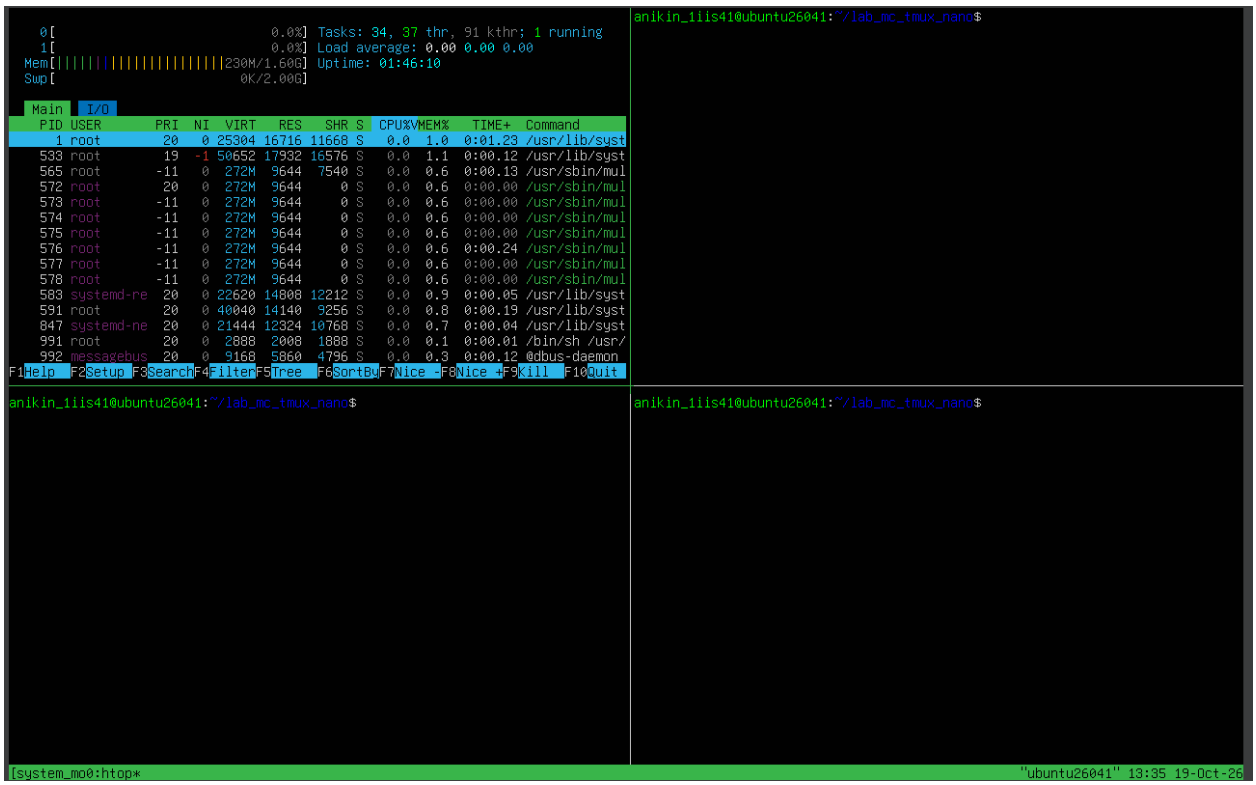


Рисунок 48 – в первой панели запущен htop

4. Во второй панели выполнить команды wget

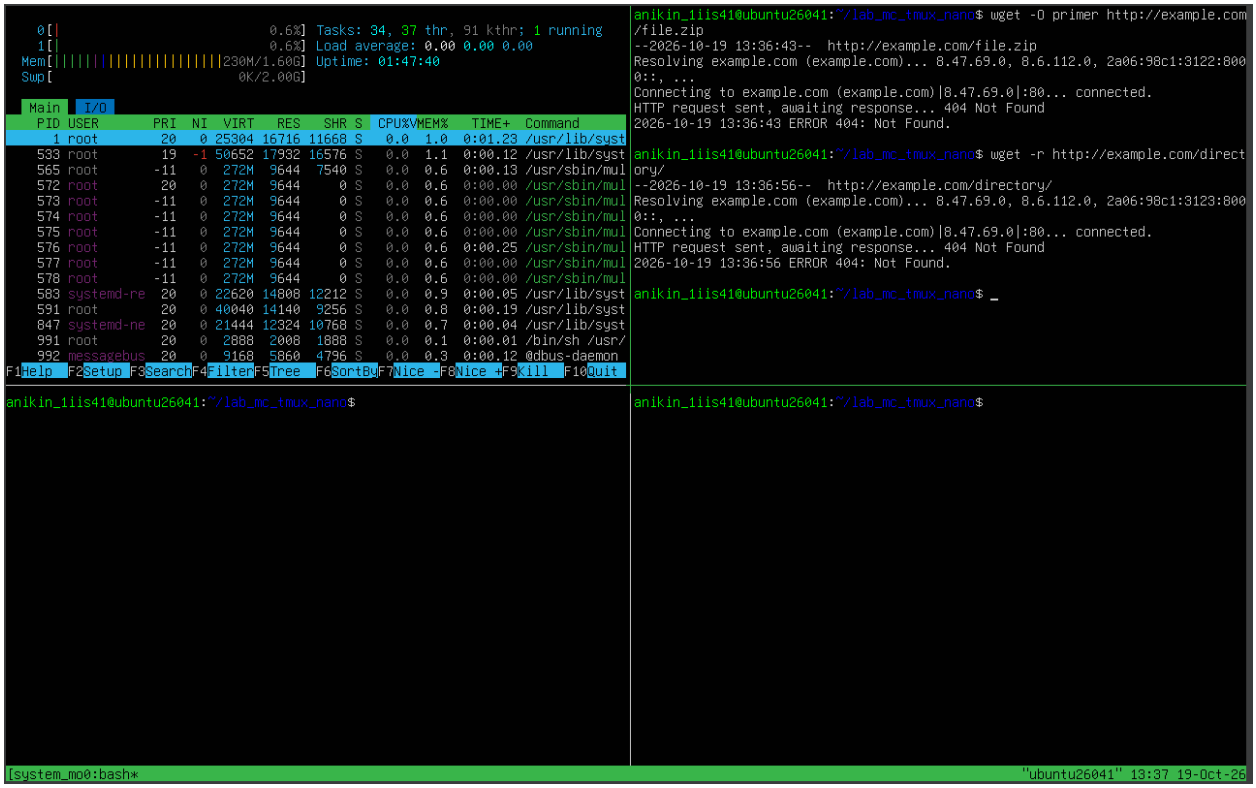


Рисунок 49 – во второй панели выполнены команды wget (1)

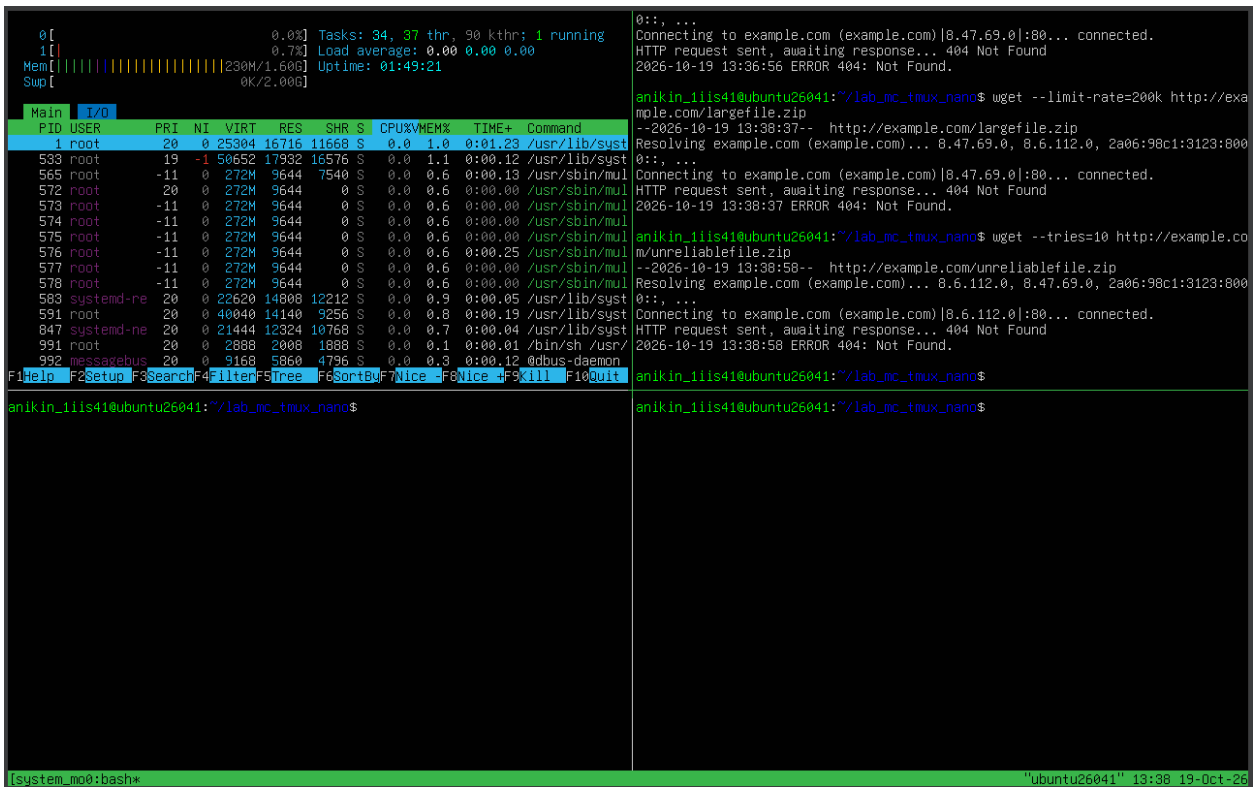


Рисунок 50 – во второй панели выполнены команды wget (2)

5. В третьей панели выполнить команды tar.

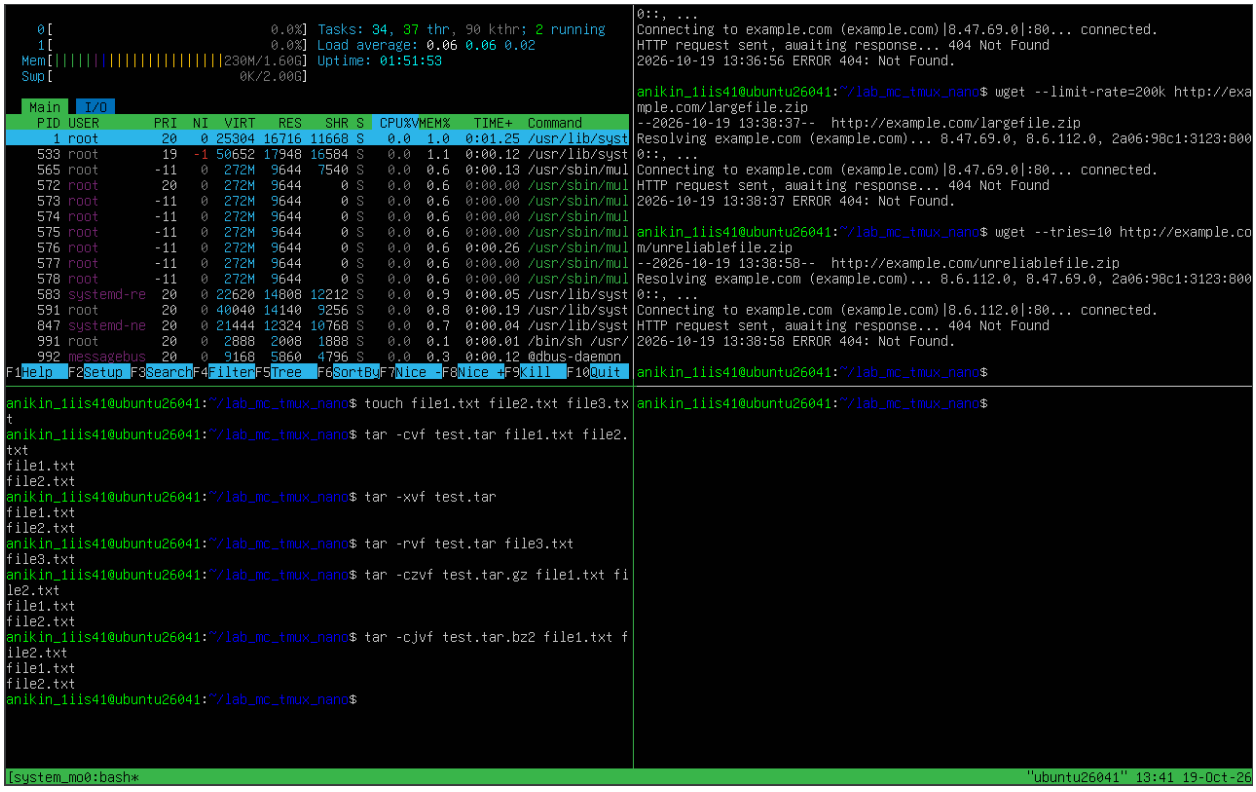


Рисунок 51 – в третьей панели выполнены команды tar

6. В четвёртой панели при наличии утилиты dust запустить dust.

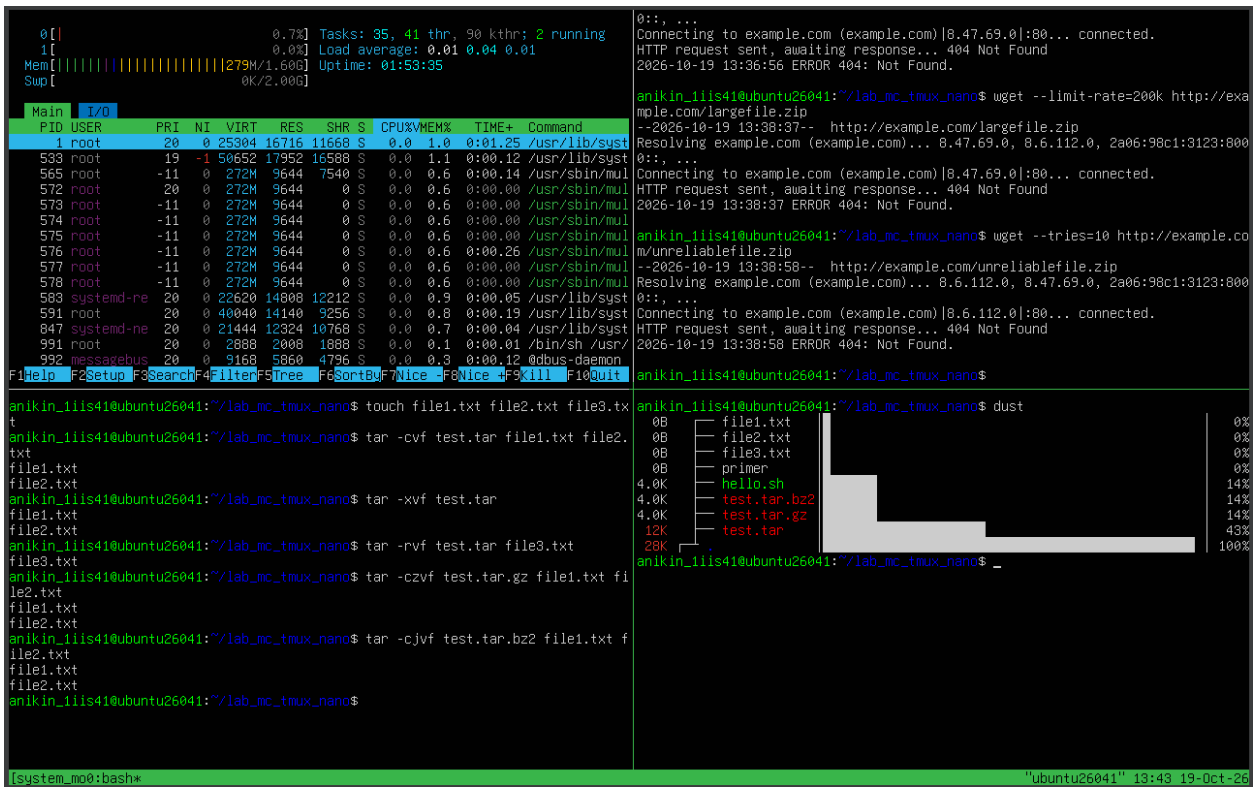


Рисунок 52 – в четвертой панели запущен dust

Шаг 6. Завершение работы

1. Выйти из mc клавишей F10.

Выполнено в рамках шага 3 (рисунок 31).

2. Выйти из nano, сохранив файлы.

Выполнено в рамках шага 4 (рисунок 43).

3. Завершить tmux-сессии.

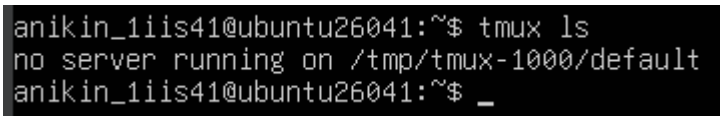


Рисунок 53 – сессии завершены

4. Удалить временные файлы и каталоги.



Рисунок 54 – временные файлы и каталоги удалены

5. Выйти из системы

Я вышел из учётной записи и завершил работу виртуальной машины.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначена программа Midnight Commander?

Midnight Commander предназначен для удобной и наглядной работы с файлами и каталогами в Linux.

2. Как запустить Midnight Commander и как из него выйти?

Запуск: команда mc. Выход: клавиша F10 либо команда exit в командной строке.

3. Как вызвать главное меню и встроенную справку в mc?

Для перехода в главное меню используется клавиша F9, для встроенной справки клавиша F1.

4. Как переключиться между активной и неактивной панелями mc?

Для переключения между панелями в mc используется клавиша Tab.

5. Как выбрать вид информации, отображаемой на панелях mc?

В главном меню выбрать Left/Right -> Listing mode

6. Какие основные режимы отображения списка файлов существуют в mc? Чем они отличаются?

Full (полный), Brief (краткий), Long (подробный как ls -l), Info (информация), Tree (дерево), Quick View (быстрый просмотр).

7. Для чего используется режим Quick View и как он работает?

Используется для быстрого просмотра содержимого файла с другой панели.

8. Каков порядок выполнения основных операций с файлами в mc: копирование, перемещение, переименование, удаление?

Копирование — F5, перемещение/переименование — F6, удаление — F8.

9. Как выделить один файл и как выделить группу файлов по шаблону в mc?

Для выделения одного файла клавиша Insert или Ctrl + T, для выделения группы по шаблону клавиша +.

10.Какие ещё операции с файловой системой выполняет mc помимо копирования и удаления?

Редактирование и просмотр файла, перемещение / переименовывание, создание каталогов, изменение прав доступа, создание ссылок.

11.Что такое tmux? Для чего он используется?

tmux — терминальный мультиплексор. Позволяет создавать несколько сессий в одном терминале, разделять окно на панели, отключаться от сессии и позже подключаться к ней снова; сохранять состояние рабочей среды.

12.Как создать новую сессию tmux, отсоединиться от неё и подключиться снова?

tmux для запуска новой сессии или tmux new -s имя для создания сессии с именем.

Сочетание клавиш CTRL + B + D для отсоединения от сессии.

tmux attach -t имя для подключения к сессии.

13.Как разделить окно tmux на панели и переключаться между ними?

Ctrl + B + % для разделения вертикально

Ctrl + B + “ для разделения горизонатнльно

Ctrl + B + стрелки для переключения между ними

14.Как просмотреть список активных сессий tmux и удалить ненужную?

Список активных сессий: tmux ls. Удаление ненужной: tmux kill-session -t имя

15.Что такое префикс в tmux и какая комбинация используется по умолчанию?

Префикс в tmux – это комбинация клавиш, которую нужно нажать перед вводом команды. По умолчанию это Ctrl + B.

16.Как запустить текстовый редактор nano и как в нём сохранить файл и выйти?

Для запуска nano имя_файла. Для сохранения файла Ctrl + O -> Enter. Для выхода Ctrl + X.

17.Как выполнить поиск и замену текста в nano?

Поиск: Ctrl + W. Замена: Ctrl + \.

18.Как создать и запустить shell-скрипт? Зачем нужна строка #!/bin/ и команда chmod +x?

Для создания shell-скрипта нужно в первой строчке текстового файла указать интерпретатор bash вводом #!/bin/bash, затем сделать файл исполняемым командой chmod +x script.sh и запустить командой ./scrip.sh.

#!/bin/bash указывает системе, какой интерпретатор использовать.

19.Как можно использовать nano вместе с Midnight Commander?

В mc выбрать nano в качестве текстового редактора по умолчанию, затем открыть меню редактирования файла клавишей F4.

20.Какие дополнительные утилиты (htop, wget, tar, dust) использовались в работе и для чего они нужны?

htop - мониторинг процессов и системных ресурсов в реальном времении; wget - загрузка файлов из интернета; tar - создание и распаковка архивов; dust - анализ использования дискового пространства.

Вывод

В рамках этой лабораторной работы мне удалось познакомиться с тремя важнейшими инструментами для работы с терминалом Linux: Midnight Commander, tmux и nano.

Я научился использовать терминальный мультиплексор tmux для создания нескольких изолированных рабочих сессий, разделения терминала на несколько панелей, переключения между ними и отсоединения от них. Для удобной навигации по файловой системе и взаимодействия с ней я освоил файловый менеджер Midnight Commander, в котором мне удалось скопировать несколько файлов в свой каталог, изменить права доступа к файлу и создать символическую ссылку к нему. Для редактирования текстовых файлов я изучил текстовый редактор nano. В нем мне удалось создать и запустить shell-скрипт, а затем изменить его, используя возможности поиска и замены текста. Использование всех вышеперечисленных программ потребовало от меня изучения многочисленных горячих клавиш.

В рамках дополнительного задания я узнал о ещё нескольких полезных утилитах: htop для мониторинга потребляемых ресурсов, wget для загрузки файлов из сети, tar для архивации и разархивации файлов, а также dust для

анализа использования дискового пространства. Приобретенные в ходе этой лабораторной работы навыки пригодятся мне для более эффективного пользования системами Linux.